

期中專題提案：Sentinel-Core AI 混合安全引擎

1. 專題名稱與團隊成員

- **專題名稱：**Sentinel-Core：基於 AI 混合引擎之網頁詐騙與惡意連結主動預警系統
- **團隊成員與分工：**
 - **楊子力：核心技術實作。**負責全系統架構設計、AI 模型微調、後端微服務開發 (FastAPI)、Chrome 插件重構 (MV3) 及資安防禦模組實作。
 - **葉凱成：架構審核與稽核。**負責系統代碼審查 (Code Review)、技術文檔維護、開發進度監督與系統整合測試驗證。
 - **[外部註記]：**本專案另有一名外部協助成員，負責編寫自動化測試腳本與協助競賽指標對齊（非本課程修課成員）。

2. 問題陳述 (Problem Statement)

- **語意識別缺口：**傳統黑名單工具無法應對 AI 生成的變種詐騙話術。
- **隱蔽連結威脅：**惡意網域利用多層重新導向 (Redirect) 隱藏釣魚終點。
- **安全性風險：**資安工具本身的後端 API 若缺乏保護（如 SSRF、資源濫用），可能成為系統弱點。

3. 技術路徑 (Technical Approach)

- **AI 應用：**
 - **BERT (Transformer)：**執行雙向語意分析，量化文字段落的詐騙風險。
 - **Heuristic Detector：**實作啟發式網址分析（Punycode 偵測、高風險 TLD 識別）。
- **資料來源：**
 - 整合 **Google Safe Browsing (GSB)** 官方情資。
 - 採集並標註中文社群與簡訊詐騙資料集進行 BERT 微調。

4. 資安價值 (Security Impact)

- **主動式防禦：**透過選取觸發 (Selection-driven)，在用戶接觸威脅的第一時間提供預警。
- **系統加固：**整合 SSRF 防護與 JWT 認證機制，建立強健的資安軟體開發規範。

5. 實作里程碑 (Milestones)

週次	成員 A (實作進度)	成員 B (品質與文檔)	版本里程碑
W1-W4	實作 BERT 推論服務、FastAPI 基礎網關、插件 UI 原型	系統架構初審、開發環境文件撰寫	v1.0 - v2.2
W5-W8	[目前進度] 連結掃描微服務、MV3 Service Worker 重構、SSRF 驗證器	81 項單元測試複核、API 效能基準驗證	v2.3 - v2.4
W9-W11	[新功能] 實作 JWT 內部 API 認證 、API Key 存取控制、統計資料庫優化	安全漏洞掃描 (DAST)、Changelog 紀錄	v2.5
W12-W14	[新功能] 開發 Sentinel-Admin Dashboard (統計數據可視化儀表板)	撰寫系統驗證報告 (UAT)、功能完整性查核	v2.6
W15-W16	模型推論量化加速 (INT8 Optimization)、系統 Final Bug-fix	最終系統設計文件 (SDD) 整合、錄製 Demo 影片	Final Release

6. 潛在風險與替代方案

- 風險 1：BERT 模型推論延遲過高
 - 替代方案：實作模型量化 (Quantization) 或在 Gateway 層實作 L1 Regex 短路機制，降低 AI 運算頻率。
 - 風險 2：網頁連結動態變更導致掃描失效
 - 替代方案：前端導入 `MutationObserver` 搭配 `Debounce` 機制，動態偵測並重新綁定頁面連結。
-